BNPB

Mengukur dan Melaporkan Tinggi Banjir

Ketelitian metode yang ada dan usulan cara mencatat kedalaman genangan di seluruh daerah

Dipresentasikan oleh

Alfatehan Septianta

Staf Ahli Kepala BNPB Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama Perguruan Tinggi

Jakarta, 12 November 2026

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana



Foto: BNPB, banjir merendam permukiman, laporan situasi harian 17 Okt 2026

Disampaikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Tinggi banjir menentukan bahaya dan kerusakan, tetapi laporan kita belum mencatatnya secara seragam

KRIS
KOLABORASI | RESPONSIF | INTEGRATIF | SINKRONISASI

BNPB

LOGBOOK PUSDALOPS 2026

543
kejadian banjir tercatat

39,2 persen
menyebut tinggi air

77 persen
angkanya berupa rentang

70 cm
nilai tengah tinggi air

Pesan Kunci

Hanya sekitar empat dari sepuluh laporan banjir menyebut tinggi air. Usulan kajian ini adalah definisi baku yang dilengkapi kelas mutu dan formulir terstruktur.

Belum seragam
Kata "tinggi air" dipakai untuk **3** besaran yang berbeda sekaligus.

Tidak terstruktur
Sebanyak **261** kejadian yang melaporkan rumah tidak menyebut tinggi air.

Satelit belum cukup
Uji di **5 kabupaten** Jawa Tengah dengan model elevasi **30 m** memberi kedalaman tengah **0,0 m**.

Cara murah tersedia
Sebanyak **3** cara pengukuran sederhana cukup teliti bila dicatat lengkap.

USULAN UTAMA

Definisi baku
Kedalaman genangan dalam sentimeter di titik berkoordinat.

Kelas mutu
Setiap angka diberi kelas A sampai D dari cara ukurnya.

Formulir ponsel
Isian terstruktur menggantikan teks bebas di logbook.

Basis data bersama
Data semua daerah digabung untuk analisis dan informasi.

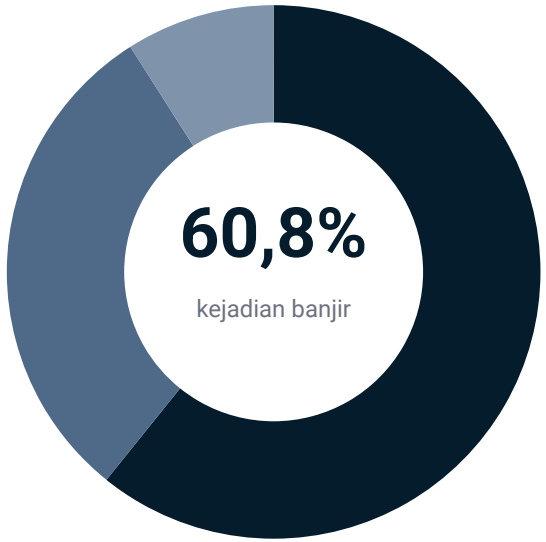
Keterangan: Pusdalops adalah Pusat Pengendalian Operasi. TMA adalah tinggi muka air pada papan duga atau sensor di pos sungai. DIBI adalah Data dan Informasi Bencana Indonesia. Angka berupa rentang dihitung dengan batas atasnya.

Sumber: *Logbook Pusdalops BNPB, Jan sampai Okt 2026, diolah; Kajian Tinggi Banjir BNPB, 12 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

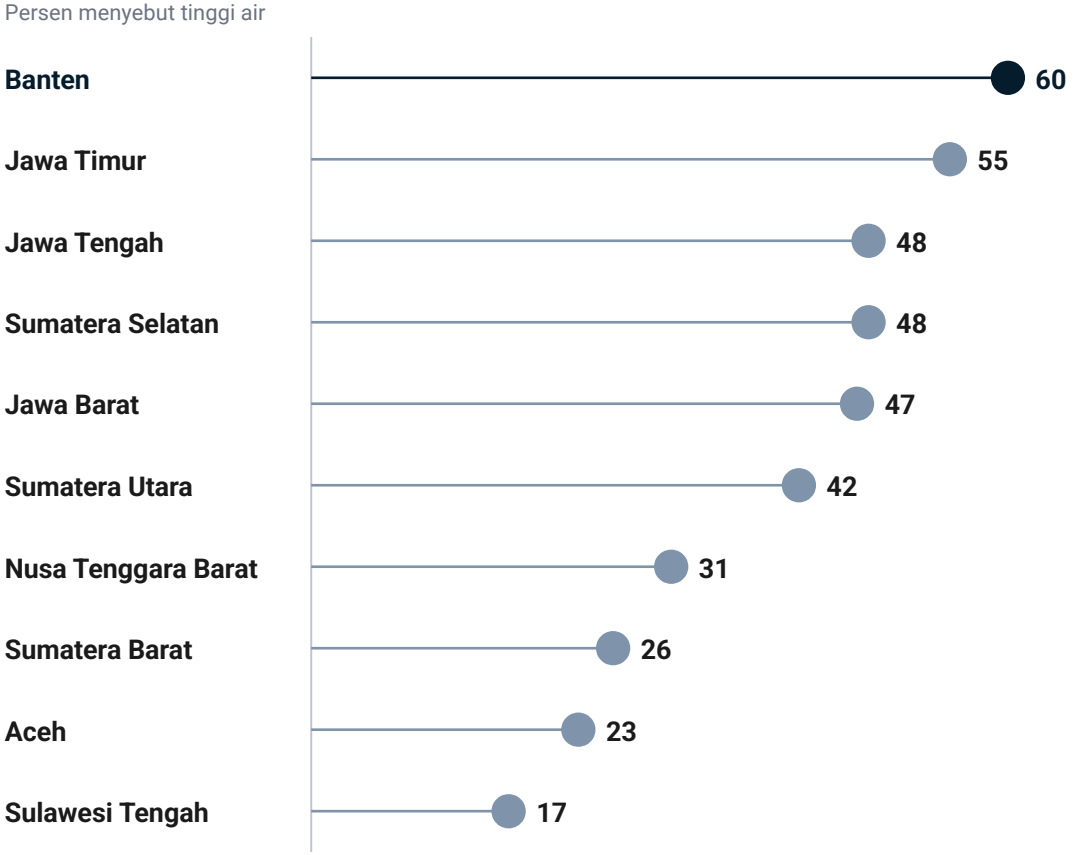
Dari 543 kejadian banjir pada 2026, hanya 213 kejadian menyebut tinggi air, sebagian besar berupa rentang

Bentuk Angka Tinggi Air dalam Logbook



Tanpa angka tinggi air	330	60,8%
Angka berupa rentang	164	30,2%
Satu angka	49	9,0%

Sepuluh Provinsi dengan Banjir Terbanyak



Keterangan: Pusdalops adalah Pusat Pengendalian Operasi.

Sumber: *Logbook Pusdalops BNPB, Jan sampai Okt 2026, diolah*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Dari 10 metode pengukuran, tidak ada yang unggul di semua kriteria, jadi BNPB perlu menggabungkannya

Penilaian Metode Menurut Empat Kriteria

METODE	TELITI	CAKUPAN	CEPAT	MURAH	YANG DIUKUR
Papan duga dan AWLR	●	◔	●	◑	TMA sungai
Sensor genangan	●	◔	●	◔	Kedalaman
Kamera dengan papan skala	◕	◔	●	◑	Kedalaman
Ukur langsung petugas	◕	◑	◕	●	Kedalaman
Tanda bekas air tertinggi	◕	◑	◔	●	Kedalaman puncak
Laporan warga skala tubuh	◔	●	●	●	Kedalaman
Foto dengan benda acuan	◑	●	◕	●	Kedalaman
Satelit dan model elevasi	◔	●	◑	◕	Kedalaman wilayah
Model hidraulika 2D	◑	◕	◑	◔	Kedalaman dan arus
Pesawat nirawak dan LiDAR	◕	◔	◑	◔	Elevasi muka air

○ Sangat rendah ◔ Rendah ◑ Sedang ◕ Tinggi ● Sangat tinggi

Pilihan untuk BNPB

Benda tetap
Petugas mengukur pada tiang atau dinding.

Bekas air
Garis lumpur menunjukkan tinggi puncak.

Foto berbenda acuan
Warga memotret air dengan acuan jelas.

Pos sungai
Data balai wilayah sungai dipakai ulang.

Satelit
Mengisi wilayah di antara titik ukur.

Keterangan: AWLR adalah alat pencatat tinggi muka air otomatis. LiDAR adalah pemindai laser. Nilai bola adalah penilaian tim kajian dari pustaka dan belum diuji di Indonesia.

Sumber: *Koenig dkk. 2016; Cohen dkk. 2019; Chaudhary dkk. 2020; uji coba sistem data BNPB; penilaian tim kajian*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Usulan satu definisi dengan 4 kelas mutu dan alur 6 langkah dari warga ke basis data bersama

Alur dari Warga sampai Informasi Kembali ke Warga

1 Warga	2 Petugas	3 Periksa	4 Gabung	5 Simpan	6 Sampaikan
Warga dan relawan	**Petugas BPBD**	**Pusdalops BPBD**	**Pusdalops BNPB**	**Basis data bersama**	**Analisis dan informasi**
• Memotret air. • Lokasi dari ponsel. • Menyebut bagian tubuh.	• Mengukur di benda tetap. • Menandai bekas air. • Memotret meteran.	• Memeriksa kelengkapan. • Memberi kelas mutu. • Membuang data ganda.	• Satu nomor kejadian. • Banyak titik ukur. • Selaras dengan DIBI.	• Titik dan waktu. • Cara ukur dan mutu. • Foto berlokasi.	• Peta kedalaman. • Bahan kajian. • Pesan untuk warga.
Keluaran: Laporan berfoto.	**Keluaran:** Angka terukur.	**Keluaran:** Data bermutu.	**Keluaran:** Kejadian utuh.	**Keluaran:** Data antardaerah.	**Keluaran:** Warga tahu bahaya.

KELAS MUTU SETIAP ANGKA

Kelas A
Alat ukur atau survei berelevasi, sekitar **5 cm**.

Kelas B
Meteran pada benda tetap, sekitar **10 cm**.

Kelas C
Foto berbenda acuan, sekitar **25 cm**.

Kelas D
Keterangan lisan, lebih dari **25 cm**.

Keterangan: BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pusdalops adalah Pusat Pengendalian Operasi. DIBI adalah Data dan Informasi Bencana Indonesia.

Sumber: *Usulan tim kajian; Koenig dkk. 2016*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pimpinan diminta mengambil 3 keputusan segera, disusul dua langkah sampai akhir 2027

LANGKAH	RINCIAN	PENANGGUNG JAWAB
Tetapkan definisi baku 100 hari · Direncanakan	Kedalaman genangan dalam sentimeter di titik berkoordinat, terpisah dari TMA sungai.	Kepala BNPB · Pusdatinkom
Ubah formulir dan basis data 100 hari · Sudah ada, perlu dikembangkan	Logbook dan isian kejadian diberi isian terstruktur dan kelas mutu A sampai D.	Pusdatinkom · Pusdalops BNPB
Terbitkan surat edaran ke BPBD 100 hari · Direncanakan	Cara mengukur dan melaporkan kedalaman genangan, disertai pedoman satu halaman.	Kepala BNPB · BPBD
Pasang penanda dan latih petugas 2026–2027 · Direncanakan	Penanda tinggi banjir di titik langganan dan pelatihan survei bekas air tertinggi.	BPBD · Deputi Pencegahan
Sambung pos sungai dan uji satelit 2026–2027 · Sudah ada, perlu dikembangkan	Data pos duga air balai sungai masuk basis data, dan taksiran satelit diuji dengan DEMNAS.	Pusdatinkom · Kementerian PU

Keterangan: TMA adalah tinggi muka air pada papan duga atau sensor di pos sungai. Pusdatinkom adalah Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan.

Sumber: *Kajian Tinggi Banjir BNPB, 12 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Terima Kasih

Alfatehan Septianta

Staf Ahli Kepala BNPB Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama Perguruan Tinggi

CALL CENTER

117

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

021 2982 7793

persuratan@bnpb.go.id

www.bnpb.go.id

Satu Data Bencana

@BNPB_Indonesia

@infoBencanaBNPB

BNPB Indonesia

@bnpbindonesia

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana



Foto: BNPB, banjir merendam permukiman, laporan situasi harian 17 Okt 2026